

ميدان

شروانة صالح

الأستاذ

صولة عبد الحميد - قسنطينة

متوسطة

المادة و تحولاتها

الأولى متوسط

المستوى

العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

مادة

الكفاءة الختامية

يحل مشكلات متعلقة بالتحولات الفيزيائية للمادة مفسرا هذه التحولات بالاستعانة بالنموذج الحبيبي للمادة

مركبات الكفاءة

- يتعرف على مختلف الحالات الفيزيائية التي يكون عليها الجسم المادي في محيطه القريب و البعيد
- يتحكم في طرق تحويل الجسم المادي من حالة إلى أخرى باستخدام الأدوات و الشروط المناسبة.
- أخذ الاحتياطات الأمنية في العمل المخبري عند استعمال مصادر الحرارة

الأهداف التعليمية

- يميز بين الحالات الفيزيائية للمادة
- يتعرف على الحالات الثلاثة للجسم المادي من محيطه (مثل حالات الماء)
- يتوقع كيف تكون عليه حالة المادة عند درجة حرارة معطاة (الحالات المشهورة)
- يفسر خصائص حالات المادة باستعمال النموذج الحبيبي

خصائص الوضعية التعليمية و طبيعتها

- معاينة أجسام في حالات فيزيائية مختلفة، وملاحظة وجود نفس الجسم في حالات أخرى للوصول الى أهمية عاملي درجة الحرارة والضغط في تحديد الحالة الفيزيائية
- نشاط يوظف فيه النموذج الحبيبي للمادة لتفسير الحالات الثلاثة لها، على المستوى المخبري

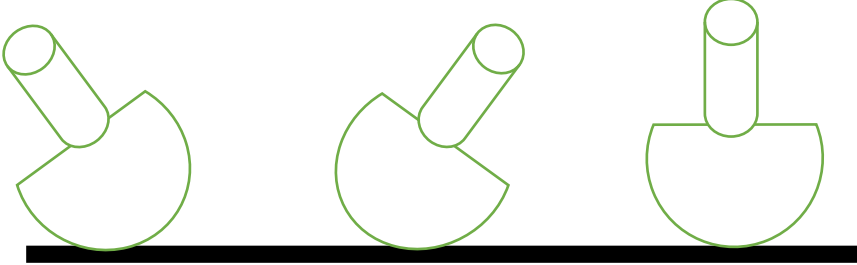
السندات التعليمية المستعملة

الحجر، الخشب، الجليد، الرمل، الماء، الزيت، قداحة،
بالون، بخاخة عطر deodorant

العقبات المطلوب تخطيها

- صعوبة في فهم النموذج الحبيبي
- صعوبة في تمثيل حالات المادة باستعمال النموذج الحبيبي
- صعوبة في التفريق بين الضغط و قابلية

المراحل	نشاطات الأستاذ	نشاطات التلميذ
تقويم تشخيصي	ذكر أسماء بعض المواد حسب حالاتها	
الوضعية المشكلة 01	(الحصّة الأولى) نص الوضعية الجزئية: اختلف تلميذان في مادة الرمل قال أحدهما هو مادة صلبة وقال الثاني بل هو مادة سائلة ؟ فلجئا إليك للفصل بينهما بين لهما حالة الرمل مبررا جوابك ؟ مناقشة الوضعية الجزئية: - جمع الفرضيات و التصورات - مناقشتها	قراءة الوضعية و مناقشتها ضمن أفواج و تقديم فرضيات
المرحلة 01 الحالات الفيزيائية للمادة	نشاط 01: عرض ثلاثة أوعية بيشر : أحدها فيه ماء و الثاني فارغ (به هواء) و الثالث به مادة صلبة - ما هي المواد الموجودة في كل بيشر ؟ - ما هي الحالة الفيزيائية لكل مادة ؟	تصنيف بعض الأجسام حسب حالتهم الفيزيائية
إرساء الموارد المعرفية	1. الحالات الفيزيائية للمادة: توجد المادة في الطبيعة على ثلاث حالات هي : الحالة الصلبة و الحالة السائلة و الحالة الغازية. و الماء هو العنصر الوحيد في الطبيعة الذي يوجد في الحالات الثلاثة	المساهمة في إرساء الموارد المعرفية
المرحلة 02 خصائص المادة الصلبة	نشاط 02: ميز بين الأجسام التالية: الحجر، الرمل، العجين، الجليد باعتبار: - التماسك و التراص. - ثبات الحجم. - ثبات الشكل. - قابلية الانضغاط. - مسكها بأصابع اليد. - سطحها. - الشروط العادية	التفريق بين المواد الصلبة من حيث الخصائص و تصنيفها
إرساء الموارد المعرفية	2. خصائص الحالة الصلبة: المادة الصلبة نوعان: - أجسام صلبة متماسكة: تمتاز بصفات مشتركة هي: أن لها شكل معين، و حجم معين، و يمكن مسكها بأصابع اليد و غير قابلة للانضغاط، منها اللين و منها القاسي. مثل: الحجر، الخشب، العجين، الطين. - أجسام صلبة غير متماسكة: تمتاز الأجسام الصلبة غير المترابطة بصفات مشتركة هي: أن لها حجما معينا، و ليس لها شكل ثابت (تأخذ شكل ما يحويها) ، و يمكن مسكها بأصابع اليد، و غير قابلة للانضغاط ، و سطحها الحر يكون غير مستويا	المساهمة في إرساء الموارد المعرفية

	مثل: الملح، السكر توجد المواد الصلبة في الشروط العادية والشروط غير العادية. مثل: الخشب (الشروط العادية) (الجليد) (الشروط غير العادية)	
التفريق بين المواد السائلة من حيث الخصائص و تصنيفها	نشاط 03: ميز بين الأجسام التالية: الماء، الغاز المميع في قداحة، الزيت باعتبار: ✚ ثبات الحجم. ✚ ثبات الشكل. ✚ قابلية الانضغاط. ✚ مسكها بأصابع اليد. ✚ سطحها. ✚ الشروط العادية والشروط الغير عادية نشاط تجريبي 1: شكل السائل (وثيقة 4 الكتاب ص 25) نشاط تجريبي 2: قابلية انضغاط السائل (وثيقة 5 الكتاب ص 26) نشاط تجريبي 3: السطح الحر للسائل (الكتاب صفحة 25)	المرحلة 02 خصائص الحالة السائلة
المساهمة في إرساء الموارد المعرفية	3. خصائص الحالة السائلة: تمتاز الأجسام السائلة بصفات مشتركة هي: أنها ليس لها شكل ثابت (تأخذ شكل ما يحويها)، ولها حجم ثابت، و غير قابلة للانضغاط، وتمتاز بخاصية الجريان (السكب)، و سطحها الحر يكون في حالة الراحة مستويا أفقيا . وتكون الأجسام السائلة في الشروط العادية والشروط الغير عادية.	إرساء المعرفية
1. تطبيق: تمثيل سطح للسائل في الحالات التالية: 		تقويم
التفريق بين المواد السائلة من حيث الخصائص و تصنيفها	(الحصة الثانية) نشاط 04: ميز بين الأجسام الغازية: غاز عطر déodorant ، هواء في بالون باعتبار: ✚ ثبات الحجم. ✚ ثبات الشكل. ✚ قابلية الانضغاط. ✚ الشروط العادية والشروط الغير عادية	المرحلة 04 خصائص المادة الغازية

نشاط تجريبي : قابلية انضغاط الغاز (وثيقة 6 ص 26)																																
إرساء الموارد المعرفية	4 خصائص الحالة الغازية: تمتاز الأجسام الغازية بصفات مشتركة هي: أنها ليس لها حجما ثابتا، ولا شكلا ثابتا، وأنها قابلة للانتشار، ولا يمكن امساكها بالأصابع، وقابلة للانضغاط. تكون الأجسام الغازية في الشروط العادية و الشروط الغير عادية.																															
المرحلة 05 النموذج الحبيبي	بعد أن عرف أحمد خصائص الحالات الثلاثة للمادة واكتسب مهارات للتفريق بينها، عزم على وضع نموذج يفسر حالة كل مادة، أعن أحمد بمقترحات لنموذج يفسر حالات المادة؟																															
إرساء الموارد المعرفية	5 النموذج الحبيبي: لكي نفسر خواص المادة نعتبرها مكونة من حبيبات صغيرة جدا لا يمكن رؤيتها (مجهرية) تتميز هذه الحبيبات بما يلي: • لها نفس الأبعاد • لها نفس الكتلة • لا تتشوه الحبيبة • يفصل بينها فراغ • لا يتغير عددها في الجسم الواحد لأنها تمثل كمية المادة • يمكنها أن تكون مضطربة <table><tr><th colspan="3">تمثيل المادة بالنموذج الحبيبي</th></tr><tr><th>المادة الغازية</th><th>المادة السائلة</th><th>المادة الصلبة</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	تمثيل المادة بالنموذج الحبيبي			المادة الغازية	المادة السائلة	المادة الصلبة																									
تمثيل المادة بالنموذج الحبيبي																																
المادة الغازية	المادة السائلة	المادة الصلبة																														
تمرين 1 : ضع X العلامة في المكان المناسب		تقويم																														
<table><tr><th>الجسم</th><th>الخشب</th><th>الهواء</th><th>الحليب</th><th>مسحوق الحليب</th></tr><tr><td>ثبات الشكل</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ثبات الحجم</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>قابلية الانتشار</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>قابلية الانضغاط</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>المسك باليد</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		الجسم	الخشب	الهواء	الحليب	مسحوق الحليب	ثبات الشكل					ثبات الحجم					قابلية الانتشار					قابلية الانضغاط					المسك باليد					
الجسم	الخشب	الهواء	الحليب	مسحوق الحليب																												
ثبات الشكل																																
ثبات الحجم																																
قابلية الانتشار																																
قابلية الانضغاط																																
المسك باليد																																
تمرين 2 : مثل باستعمال النموذج الحبيبي الأجسام التالية : حديد ، زيت ، بخار الماء																																